Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 6

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Fabian Alejandro Gordillo Saraguro
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	2
Resultado de aprendizaje de la unidad	Aplica las estructuras de programación en la resolución de problemas básicos, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	006
Título de la Práctica	Aplicación de estructuras condicionales en la resolución de problemas (Fase 1)
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 05 de noviembre del 2026 al Viernes 06 de noviembre del 2026
Horario	Jueves, 10h30 – 11h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Comprender y aplicar las estructuras condicionales simples, dobles y múltiples en la resolución de problemas.
- Analizar, diseñar y codificar un algoritmo que utilice sentencias de decisión para analizar y clasificar información.
- Validar el funcionamiento del programa mediante la ejecución práctica.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code.
- Lenguaje de programación: Java
- Computador personal con sistema operativo Windows.
- Editor de texto (Word) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Problema:

Desarrollar un programa en Java que permita calcular la nota final de la Unidad 1 de un estudiante, considerando tres componentes de evaluación:

Evaluación individual: 30%. Trabajo grupal: 30%. Evaluación final: 40%. El programa deberá solicitar las tres calificaciones, validar que se encuentren en el rango de 0 a 10 y calcular el promedio ponderado. Una vez calculada la nota final, deberá determinar el nivel de desempeño del estudiante aplicando las siguientes condiciones:

Nota final	Nivel de desempeño
9.00 - 10.00	Excelente
8.00 – 8.99	Muy bueno
7.00 – 7.99	Bueno
5.00 – 6.99	Regular
0.00 – 4.99	Deficiente

Requerimientos adicionales:

Validar que ninguna calificación sea menor que 0 ni mayor que 10.

Si el estudiante obtiene una nota inferior a 7, mostrar el mensaje: "El estudiante requiere refuerzo académico".

Si obtiene una nota igual o superior a 9, mostrar: "¡Felicitaciones! Rendimiento sobresaliente".

Determinar si el estudiante aprobó o reprobó la unidad (nota mínima de aprobación: 7).

Mostrar las calificaciones ingresadas, el promedio ponderado, el nivel de desempeño y el estado final.

5. Resultados

FASE 1

Análisis del problema:

Datos de entrada:

-Evaluación individual

-Trabajo grupal

-Evaluación final

Proceso:

1. Definir datos de entrada como reales.
2. Calcular el porcentaje de cada nota, usando la nota obtenida y el porcentaje equivalente.
3. Sumar las notas y agregarle a la variable promedio.

Salida:

Validar que las notas estén entre el rango 0 a 10.

Si el estudiante tiene nota inferior a 7, mostrar el mensaje: "El estudiante requiere refuerzo académico".

Si tiene nota igual o superior a 9, mostrar: "¡Felicitaciones! Rendimiento sobresaliente".

Determinar si el estudiante aprobó o reprobó la unidad (nota mínima de aprobación: 7).

Mostrar las calificaciones ingresadas, el promedio ponderado, el nivel de desempeño y el estado final.

Pseudocódigo:

```
INICIO
//declaración de datos
PORCENTAJE_EV_IND = 0.3;
PORCENTAJE_TRA = 0.4;
PORCENTAJE_EV_FIN = 0.3;
NOTA_MIN = 7.00;
NOTA_SUP = 9.00;
nota_ind, nota_tra, nota_ev_fin, evaluación_ind, trabajo_gru, evaluacion_final, promedio = 0.0;
//entrada
Leer nota_ind;
Leer nota_tra;
Leer nota_ev_fin;
//proceso
Si (nota_ind >= 0 && nota_ind <= 10 && nota_tra >= 0 && nota_tra <= 10 && nota_ev_fin >= 0 && nota_ev_fin <= 10) entonces
evaluación_ind = nota_ind * PORCENTAJE_EV_IND;
trabajo_gru = nota_tra * PORCENTAJE_TRA;
evaluacion_final = nota_ev_fin * PORCENTAJE_EV_FIN;
escribir (“las notas están dentro del rango”);
sino escribir (“ERROR EN LAS NOTAS”);
promedio = evaluación_ind + trabajo_gru + evaluacion_final;
//salida
Escribir (“su nota en la evaluacion individual es: ” + nota_ind);
Escribir (“su nota en el trabajo grupal es: ” + nota_tra);
Escribir (“su nota en la evaluacion final es: ” + nota_ev_fin);
Si (promedio >= NOTA_MIN) entonces
Escribir (“el estudiante aprobó con: ” + promedio);
Sino
Escribir (“el estudiante reprobó con: ” + promedio);
Si (promedio > NOTA_MIN) entonces
Escribir (“El estudiante requiere refuerzo académico”);
Sino si (promedio >= NOTA_SUP) entonces
Escribir (“¡Felicitaciones! Rendimiento sobresaliente”);
```

FASE 2

Codificación en Java:

```
import java.util.Scanner;

public class Ape_6 {
    public static void main(String[] args) {
        //datos
        float PORCENTAJE_EV_IND = 0.3f, PORCENTAJE_TRA = 0.4f,
PORCENTAJE_EV_FIN = 0.3f;
        float NOTA_MIN = 7.0f, NOTA_SUP = 9.00f;
        float nota_ind, nota_tra, nota_ev_fin, evaluacion_ind, trabajo_gru,
evaluacion_final,  promedio = 0.0f;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        //entrada
        System.out.println("ingrese la nota del examen individual:");
        nota_ind = sc.nextFloat();
        System.out.println("ingrese la nota del trabajo grupal:");
        nota_tra = sc.nextFloat();
        System.out.println("ingrese la nota del examen final:");
        nota_ev_fin = sc.nextFloat();
        //proceso
        if (nota_ind >= 0 && nota_ind <= 10 && nota_tra >= 0 && nota_tra <=
10 && nota_ev_fin >= 0 && nota_ev_fin <= 10) {
            evaluacion_ind = nota_ind * PORCENTAJE_EV_IND;
            trabajo_gru = nota_tra * PORCENTAJE_TRA;
            evaluacion_final = nota_ev_fin * PORCENTAJE_EV_FIN;
            promedio = evaluacion_ind + trabajo_gru + evaluacion_final;
            System.out.println("las notas están dentro del rango");
        } else {
            System.out.println("ERROR EN LAS NOTAS");
        }
        //salida
        System.out.println("su nota en la evaluacion individual es: " +
nota_ind);
        System.out.println("su nota en el trabajo grupal es: " + nota_tra);
        System.out.println("su nota en el examen final es: " + nota_ev_fin);
        if (promedio >= NOTA_MIN) {
            System.out.println("el estudiante aprobó con: " + promedio + "
(nota final)");
        } else {
           System.out.println("el estudiante reprobó con: " + promedio + "
(nota final)");
        }
        if (promedio < NOTA_MIN) {
            System.out.println("El     estudiante     requiere     refuerzo
académico");
```

```
        } else if (promedio >= NOTA_SUP) {
            System.out.println("El estudiante es un excelente estudiante");
        }
        sc.close();
        }
}
```

Prueba de escritorio:

Pasos	1	2	3	4	5	6	7	8
Caso	Nota_ind	Nota_tra	Nota_ev_fin	1era condición	promedio	2da condición	3era condición	4ta condición
1	8,25	6,5	7,0	verdadera	7,18	verdadera	falsa	falsa
2	8,00	6,4	5,3	verdadera	6.55	falsa	verdadera	falsa

Terminal:

```
C:\Users\MSI\Desktop\TDLP\teoria_de_la_programacion\unidad_2\APE_6-7>  c:; cd
'c:\Users\MSI\Desktop\TDLP\teoria_de_la_programacion\unidad_2\APE_6-7';     &
'C:\Users\MSI\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-
win32-x86_64\bin\java.exe'   '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages'   '-cp'
'C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\11efeeadcbf110dbe843
90859e269e60\redhat.java\jdt_ws\APE_6-7_798734dd\bin' 'Ape_6'
ingrese la nota del examen individual:
8,25
ingrese la nota del trabajo grupal:
6,5
ingrese la nota del examen final:
7
las notas están dentro del rango
su nota en la evaluacion individual es: 8.25
su nota en el trabajo grupal es: 6.5 (nota final)
su nota en el examen final es: 7.0
el estudiante aprobó con: 7.175
```

Algoritmo creado del trabajo autónomo

Ejercicio 148

Construya un algoritmo que lea el sueldo base (real) de un trabajador. Use una constante simbólica BONO = 0.5 (porcentaje de bono) y una constante literal 100 para el cálculo. Calcule el bono con la expresión aritmética (sueldo * BONO / 100) y el sueldo total con (sueldo + bono). Evalúe la expresión relacional (sueldo_total > sueldo). Muestre por pantalla el desglose completo.

Codificación en Java

```
import java.util.Scanner;

public class Ejer_148 {
    public static void main(String[] args) {
        //datos
        float BONO = 0.5f;
```

```
        float sueldo, bono, suel_tot = 0.0f;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("ingrese su sueldo base:");
        sueldo = sc.nextFloat();
        //proceso460.5

        bono = sueldo * BONO;
        suel_tot = sueldo + bono;
        //salida
        System.out.println("su sueldo base es: " + sueldo);
        System.out.println("su sueldo total es: " + suel_tot);

       if (suel_tot > sueldo) {
           System.out.println("el sueldo total es mayor al sueldo base");
       } else {
           System.out.println("el sueldo total es menor al sueldo base");
       }
       sc.close();
}
}
```

Terminal:

```
PS C:\Users\MSI\Desktop\TDLP\teoria_de_la_programacion\unidad_2\APE_6-7>  c:;
cd  'c:\Users\MSI\Desktop\TDLP\teoria_de_la_programacion\unidad_2\APE_6-7';  &
'C:\Users\MSI\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-
win32-x86_64\bin\java.exe'   '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages'   '-cp'
'C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\11efeeadcbf110dbe843
90859e269e60\redhat.java\jdt_ws\APE_6-7_798734dd\bin' 'Ejer_148'
ingrese su sueldo base:
460,5
su sueldo base es: 460.5
su sueldo total es: 690.75
el sueldo total es mayor al sueldo base
```

6. Preguntas de Control

● ¿Qué es una condición y cuál es su función dentro de una estructura condicional en programación?

[1] define una función condicional como una herramienta de programación que nos permite ejecutar diferentes pasos según se cumplan o no dichas condiciones, las cuales pueden ser verdaderas o falsas.

● ¿Qué diferencia existe entre una estructura condicional simple, doble y múltiple?

[2] define la condicional simple como una estructura compuesta por una sola condición, la cual si es verdadera se ejecuta y si es falsa no. También define a las condicionales dobles como las cuales ejecutan algo si son verdaderas o ejecutan otra cosa si son falsas y a las múltiples como condiciones múltiples selectivas, ósea que si las condiciones dentro son verdaderas se ejecutaran y las que son falsas no.

Entonces la diferencia existente entre está en la cantidad de condiciones que ofrece el programa.

● ¿Qué es una estructura condicional anidada y en qué casos resulta útil emplear la dentro de un programa?

[3] se refiere a una estructura anidada cuando una condicional está dentro de otra.

Es útil emplear esta estructura cuando se necesita seguir condiciones paso a paso, ósea que si en una no se cumple no sigue con las demás.

7. Conclusiones

- Se comprendió y se aplicó las estructuras condicionales en el lenguaje de programación Java mediante la resolución de dos problemas.
- La codificación del algoritmo y su diseño fueron claves para la resolución del ejercicio, así mismo usando sentencias de decisión, además de su comprobación mediante las pruebas de escritorio y su ejecución mediante la terminal.

8. Recomendaciones

1. Identificar bien las variables.
2. Ubicar bien los datos de las condicionales.
3. Tener cuidado con los errores lógicos.
4. Realizar pruebas de escritorio para la comprobación.

9. Bibliografía / Referencias

[1] “Condicional: Aprende qué significa en programación”, Lenovo.com. Consultado: el 13 de noviembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.lenovo.com/mx/es/glosario/condicional/

[2] M. Sarmiento, “Estructuras selectivas: simple, doble y múltiple”, marcossarmiento.com. Consultado: el 13 de noviembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://marcossarmiento.com/2014/09/02/estructuras-selectivas-simples-dobles-y-multiples/

[3] A. Gutiérrez, “Qué es una estructura condicional en programación: simple, doble y múltiple”, Crear Software. Consultado: el 13 de noviembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://crearsoftware.com/blog/que-es-una-estructura-condicional/

10. Anexos

Enlace git: https://github.com/fabiangordillo03/teoria_de_la_programacion